

Aritmética Modular

Ronald Mas,
Angel Ramirez

14 de agosto de 2020

Contenido

- 1 Teorema chino del resto
- 2 Los enteros módulo n
- 3 Ejemplos

Teorema (Teorema chino del resto)

Sean $n_1, n_2, \dots, n_k \in \mathbb{N}$, k números naturales con $k > 1$ tal que:

$$\text{MCD}(n_i, n_j) = 1, \forall i \neq j$$

y $r_i \in \mathbb{Z}$, donde $i \leq k$ son arbitrarios. Entonces existen enteros x_i , donde $1 \leq i \leq k$ tal que:

$$n_1 x_1 + r_1 = n_2 x_2 + r_2 = \dots = n_k x_k + r_k. \quad (1)$$

Prueba:

Procedamos por inducción sobre k . Si $k = 2$, se tiene $\text{MCD}(n_1, n_2) = 1$ entonces existen $z_1, z_2 \in \mathbb{Z}$ tal que $n_1 z_1 + n_2 z_2 = 1$. Luego la ecuación $n_1 x - n_2 y = r_2 - r_1$ tiene solución, la cuál es $(x_1, x_2) = (z_1(r_2 - r_1), z_2(r_1 - r_2))$. Supongamos que el resultado es cierto para $k \geq 2$, veamos para $k + 1$.

Sean $n_1, n_2, \dots, n_{k+1} \in \mathbb{N}$ números primos relativos dos a dos y $r_1, r_2, \dots, r_{k+1} \in \mathbb{Z}$ elegidos arbitrariamente.

Continúa la prueba

Por hipótesis de inducción, existen enteros $x_1, x_2, \dots, x_k \in \mathbb{Z}$ que satisfacen la ecuación (1). Como los n_i con $1 \leq i \leq k$ son primos relativos dos a dos entonces $n_1 n_2 \cdots n_k$ y n_{k+1} son primos relativos también, es decir $MCD(n_1 n_2 \cdots n_k, n_{k+1}) = 1$, luego existen $X, Y \in \mathbb{Z}$ tal que $n_1 n_2 \cdots n_k X - n_{k+1} Y = r_{k+1} - n_1 x_1 - r_1$.

Al considerar

$$X_j = \frac{n_1 n_2 \cdots n_k X}{n_j} + x_j \in \mathbb{Z} \quad \forall 1 \leq j \leq k \text{ y } X_{k+1} = Y,$$

se tiene $n_1 X_1 + r_1 = n_2 X_2 + r_2 = \cdots = n_{k+1} X_{k+1} + r_{k+1}$.

Sea $n \in \mathbb{Z}^+$, $n \geq 2$ se define la relación $\equiv_n$ sobre $\mathbb{Z}$ como:

$$a \equiv_n b \text{ si y sólo si } n \mid (a - b).$$

Es bien sabido que dicha relación es de equivalencia. Por tanto, la clase de a y el conjunto cociente son respectivamente:

$$\bar{a} = \{a + kn : k \in \mathbb{Z}\} \text{ y}$$

$$\mathbb{Z}_n := \frac{\mathbb{Z}}{\equiv_n} = \{\bar{a} : a \in \mathbb{Z}\}$$

Proposición

$$\mathbb{Z}_n = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}\} \text{ y } |\mathbb{Z}_n| = n.$$

Prueba: Si $x \in \mathbb{Z}_n$ entonces $x = \overline{a}$ con $a \in \mathbb{Z}$, luego por el algoritmo de la división existen $q, r \in \mathbb{Z}$ tal que $a = qn + r$, $0 \leq r < n$, es decir existe $r \in \mathbb{Z}$, $0 \leq r < n$ tal que $a \equiv_n r$ entonces $x = \overline{a} = \overline{r}$. Luego $x \in \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}\}$, es decir:

$$\mathbb{Z}_n \subseteq \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}\}.$$

Por tanto

$$\mathbb{Z}_n = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}\}.$$

Por otro lado veamos que $|\mathbb{Z}_n| = n$, supongamos que existen $i, j \in \mathbb{Z}$ tal que $0 \leq i < j < n$ y $\overline{i} = \overline{j}$ entonces $j - i = n\alpha$, $\alpha \in \mathbb{Z}$ y como $0 < j$ y $i < n$ se tiene que $0 < n\alpha < n$ entonces $0 < \alpha < 1$ con $\alpha \in \mathbb{Z}$, lo cuál es una contradicción.

Proposición

Sean $\bar{a}, \bar{a}', \bar{b}, \bar{b}' \in \mathbb{Z}_n$. Si $\bar{a} = \bar{a}'$ y $\bar{b} = \bar{b}'$ entonces

$$\overline{a + b} = \overline{a' + b'} \text{ y } \overline{ab} = \overline{a'b'}.$$

Prueba:

Como $\bar{a} = \bar{a}'$ y $\bar{b} = \bar{b}'$ entonces $n \mid (a - a')$ y $n \mid (b - b')$. Luego, como $(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b')$ se tiene que $n \mid [(a + b) - (a' + b')]$, así $\overline{a + b} = \overline{a' + b'}$. Por otro lado, como $ab - a'b' = (a - a')b + a'(b - b')$ se tiene que $n \mid (ab - a'b')$, así $\overline{ab} = \overline{a'b'}$.

Definición

En $\mathbb{Z}_n$ definamos las operaciones:

$$\bar{a} \oplus \bar{b} = \overline{a + b} \text{ y } \bar{a} \odot \bar{b} = \overline{ab}$$

La proposición anterior nos garantiza la buena definición de estas operaciones. Por abuso de notación $\oplus$ y $\odot$ las denotamos por $+$ y $\cdot$.

Teorema

Las operaciones en $\mathbb{Z}_n$ satisfacen las siguientes propiedades:

- 1) $\bar{x} + (\bar{y} + \bar{z}) = (\bar{x} + \bar{y}) + \bar{z}, \forall \bar{x}, \bar{y}, \bar{z} \in \mathbb{Z}_n.$
- 2) $\exists \bar{0} \in \mathbb{Z}_n : \bar{x} + \bar{0} = \bar{0} + \bar{x} = \bar{x}, \forall \bar{x} \in \mathbb{Z}_n.$
- 3) $\forall \bar{x} \in \mathbb{Z}_n, \exists (-\bar{x}) \in \mathbb{Z}_n : \bar{x} + (-\bar{x}) = (-\bar{x}) + \bar{x} = \bar{0}.$
- 4) $\bar{x} + \bar{y} = \bar{y} + \bar{x}, \forall \bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{Z}_n.$
- 5) $(\bar{x} \bar{y}) \bar{z} = \bar{x} (\bar{y} \bar{z}), \forall \bar{x}, \bar{y}, \bar{z} \in \mathbb{Z}_n.$
- 6) $\exists \bar{1} \in \mathbb{Z}_n : \bar{x} \bar{1} = \bar{1} \bar{x} = \bar{x}, \forall \bar{x} \in \mathbb{Z}_n.$
- 7) $\bar{x} \bar{y} = \bar{y} \bar{x}, \forall \bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{Z}_n.$
- 8) $\bar{x} (\bar{y} + \bar{z}) = \bar{x} \bar{y} + \bar{x} \bar{z}, \forall \bar{x}, \bar{y}, \bar{z} \in \mathbb{Z}_n.$

Prueba:

- 2) $\bar{0} = \{0 + kn : k \in \mathbb{Z}\} = \{kn : k \in \mathbb{Z}\} = \{0, \pm n, \pm 2n, \dots\}$ y es claro que:

$$\bar{x} + \bar{0} = \overline{x + 0} = \bar{x}, \quad \bar{0} + \bar{x} = \overline{0 + x} = \bar{x}, \quad \forall \bar{x} \in \mathbb{Z}_n.$$

3) $\bar{x} + (-\bar{x}) = \overline{x + (-x)} = \bar{0}$ y $\overline{(-x)} + \bar{x} = \overline{(-x) + x} = \bar{0}, \quad \forall \bar{x} \in \mathbb{Z}_n.$

8) $\bar{x}(\bar{y} + \bar{z}) = \overline{x(y + z)} = \overline{xy + xz} = \bar{x}\bar{y} + \bar{x}\bar{z}, \quad \forall \bar{x}, \bar{y}, \bar{z} \in \mathbb{Z}_n.$

Proposición

En $\mathbb{Z}_n$ se cumple que:

- 1) Si $\bar{x} \neq \bar{0}$ y $\bar{y} \neq \bar{0}$ entonces $\bar{x}\bar{y} \neq \bar{0}$ si y sólo si n es primo.
- 2) Si n es un número primo, para cada $\bar{x} \in \mathbb{Z}_n - \{0\}$, existe $\bar{y} \in \mathbb{Z}_n$ tal que $\bar{x}\bar{y} = \bar{y}\bar{x} = \bar{1}$.

Prueba:

- 2) Sea $\bar{x} \in \mathbb{Z}_n$ con $\bar{x} \neq \bar{0}$ entonces $\text{MCD}(p, x) = 1$, por tanto existen $r, s \in \mathbb{Z}$ tal que $pr + xs = 1$, luego $\bar{x}\bar{s} = \bar{1}$. Por lo tanto $\exists \bar{y} = \bar{s} \in \mathbb{Z}_n$ tal que $\bar{x}\bar{y} = \bar{1}$.

- 1) $\Rightarrow$) Si $d \mid n$ entonces $n = db$ con $b \in \mathbb{Z}$, así $\overline{db} = \overline{0}$ entonces $\overline{d} = \overline{0}$ o $\overline{b} = \overline{0}$, analicemos ambos casos:
- Si $\overline{d} = \overline{0}$ entonces $n \mid d$, y como $d \mid n$ se tiene que $d = \pm n$.
 - Si $\overline{b} = \overline{0}$ entonces $n \mid b$, es decir $b = n\beta$ con $\beta \in \mathbb{Z}$, luego como $n = db$ entonces $n = dn\beta$, así $1 = d\beta$, por ello $d = \pm 1$. Por tanto n es primo.
- $\Leftarrow$) Si n es primo y $\overline{a}\overline{b} = \overline{0}$ en $\mathbb{Z}_n$ entonces $n \mid ab$, luego $n \mid a$ o $n \mid b$, así se tiene que $\overline{a} = \overline{0}$ o $\overline{b} = \overline{0}$.

Observaciones:

- Por la parte 2) de la proposición anterior, se tiene que todo elemento distinto de $\overline{0}$ en $\mathbb{Z}_p$ con p primo posee inverso multiplicativo, en particular decimos que $\mathbb{Z}_p$ es un **cuerpo**.

Ejemplo 1:

Para $n = 12$, se tiene que en $\mathbb{Z}_{12}$ la siguiente tabla:

	Inverso aditivo	Inverso multiplicativo
$\bar{0}$	$\bar{0}$	No tiene
$\bar{1}$	$\bar{11}$	$\bar{1}$
$\bar{2}$	$\bar{10}$	No tiene
$\bar{3}$	$\bar{9}$	No tiene
$\bar{4}$	$\bar{8}$	No tiene
$\bar{5}$	$\bar{7}$	$\bar{5}$
$\bar{6}$	$\bar{6}$	No tiene
$\bar{7}$	$\bar{5}$	$\bar{7}$
$\bar{8}$	$\bar{4}$	No tiene
$\bar{9}$	$\bar{3}$	No tiene
$\bar{10}$	$\bar{2}$	No tiene
$\bar{11}$	$\bar{1}$	$\bar{11}$

Ejemplo 2:

Para $n = 13$, se tiene que en $\mathbb{Z}_{13}$ la siguiente tabla:

	Inverso aditivo	Inverso multiplicativo
$\bar{0}$	$\bar{0}$	No tiene
$\bar{1}$	$\bar{12}$	$\bar{1}$
$\bar{2}$	$\bar{11}$	$\bar{7}$
$\bar{3}$	$\bar{10}$	$\bar{9}$
$\bar{4}$	$\bar{9}$	$\bar{10}$
$\bar{5}$	$\bar{8}$	$\bar{8}$
$\bar{6}$	$\bar{7}$	$\bar{11}$
$\bar{7}$	$\bar{6}$	$\bar{2}$
$\bar{8}$	$\bar{5}$	$\bar{5}$
$\bar{9}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$
$\bar{10}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{11}$	$\bar{2}$	$\bar{6}$
$\bar{12}$	$\bar{1}$	$\bar{12}$